

机器学习梯度下降法调研

1 共轭梯度法(Conjugate Gradient)

共轭梯度法是一种用于求解线性方程组和优化问题的迭代方法，特别适用于大规模稀疏系统。它通过构造一系列共轭方向来加速收敛，比最速下降法有更好的收敛性。

特点：

- 不需要计算或存储 Hessian 矩阵
- 每次迭代计算量小
- 对于二次函数，最多 n 次迭代即可收敛(n 为变量数)
- 适用于大规模问题

2 牛顿法(Newton's Method)

牛顿法是基于二阶泰勒展开的优化方法，利用 Hessian 矩阵提供曲率信息。

特点：

- 收敛速度快(二次收敛)
- 需要计算和存储 Hessian 矩阵及其逆
- 计算复杂度高($O(n^3)$)
- 对初始点敏感，可能不收敛

3 随机梯度下降法(SGD)

随机梯度下降是机器学习中最基础的优化算法，每次迭代使用单个样本或小批量样本计算梯度。

特点：

- 计算简单，内存需求小
- 可以逃离局部极小值
- 学习率需要精心设计
- 收敛速度慢，容易震荡

4 Momentum

动量法通过引入"速度"变量来加速 SGD，减少震荡。

特点：

- 积累历史梯度信息作为动量
- 有助于加速收敛并减少震荡

5 Adam(Adaptive Moment Estimation)

Adam 结合了动量法和 RMSProp 的优点，是当前深度学习中最流行的优化器之一。

特点：

- 计算每个参数的自适应学习率
- 维护一阶矩(均值)和二阶矩(未中心化方差)估计
- 包含偏差校正

算法	收敛速度	内存需求	超参数敏感性	适用场景
共轭梯度	中等	低	中等	线性系统/中小规模优化
牛顿法	快	高	高	小规模精准优化
SGD	慢	低	高	大规模机器学习
Momentum	中等	低	中等	深度学习
Adam	快	中等	低	深度学习